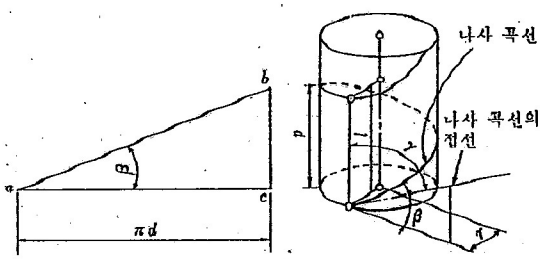
기계에는 많은 부품으로 이루어지며 이들 가운데 공통으로 사용되는것을 기계요소(machine element)라 하며 대부분 규격화 되어있고 여기서는 주로 체결용 요소만을 언급한다.

7.1 나사

직각 삼각형의 종이를 원통에 감으면 종이의 빗변은 원통 면상에 하나의 곡선을 만든다. 이 곡선을 나사선(helix)이라 하고 나사선에 따라 원통면에 홈을 판것을 나사라 한다.



$$tan\beta = \frac{l}{\pi d} \quad \text{---------- (7-1)}$$

그림7-1 나사곡선

나사는 부품과 부품의 체결용과 운동의 전달용으로 크게 나뉘며 나사의 크기, 모양, 치수는 KS 또는 ISO에 의하여 국제적으로 표준화 되어있다.

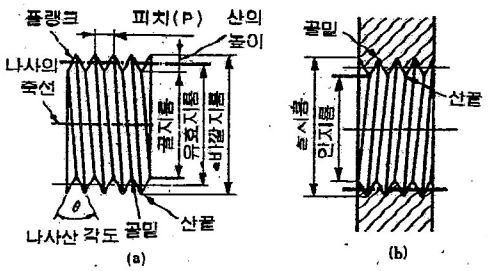


그림7-2 나사의 명칭

7.1.1 나사의 종류와 호칭

나사의 종류는 미터나사(metric thread)와 인치나사(inch thread)로 구분되어 사용되며, 각각의 모양에 따라 그림7-3과 같은 종류가 있다. 그림에서 사각나사와 사다리꼴 나사는 큰 힘을 전달할수 있어 동력 전달용으로 쓰이고 삼각나사는 주로 체결용에 쓰인다.

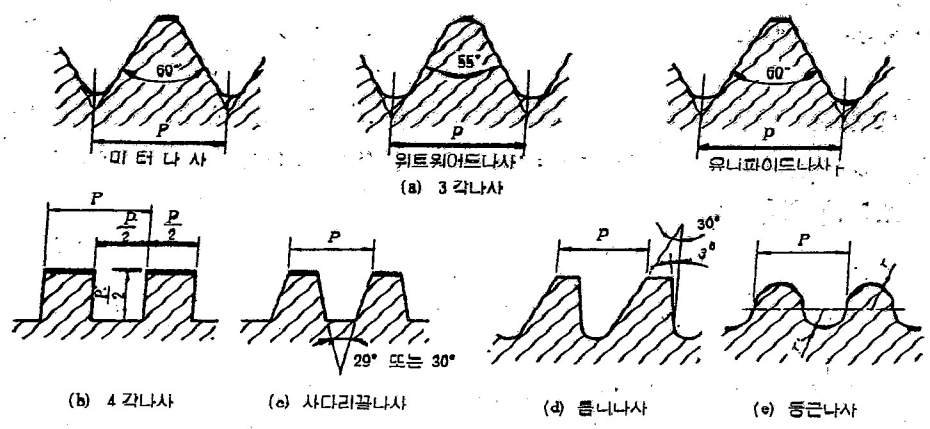


그림7-3 나사의 종류

표7-1 나사의 호칭 및 보기

구 분	나 사 의 종 류		기 호	나사의호칭 표 시 예	관 련 규 격
일반용	미터 보통 나사		M	M 8	KS B 0201
	미터 가는 나사			M 8×1	KS B 0204
	유니파이 보통 나사		U	U 3/8-16	KS B 0203
	유니파이 가는 나사		U	U $\frac{3}{8}$-24	KS B 0206
	30도 사다리꼴 나사		TM	TW20	KS B 0227
	29도 사다리꼴		TW	TW20	KS B 0226
	파이프용 테이퍼 나사	테이퍼 나사	PT	PT $\frac{3}{4}$	KS B 0222
		평행 암나사	PS	PS $\frac{3}{4}$	
	파이프용 평행 나사		PF	PF $\frac{1}{2}$	KS B 0221
특수용	박강 전선관 나사		C	C 15	KS B 0223
	자전거 나사	일 반 용	BC	BC $\frac{3}{4}$	KS B 0224
		스포크용		BC 2.6	
특수용	미싱용 나사		SM	SM $\frac{1}{4}$산40	KS B 0225
	전구 나사		E	E 10	KS B 7702
	자동차용타이어공기밸브나사		TV	TV 8	KS B 8434
	자전거용타이어공기밸브나사		CTV	CTV 8산30	KS B 9422

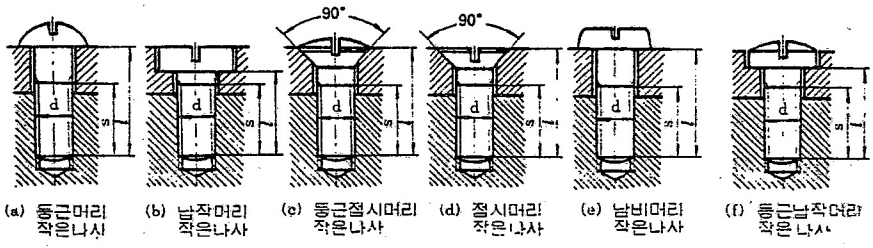


그림7-4 작은 나사의 종류

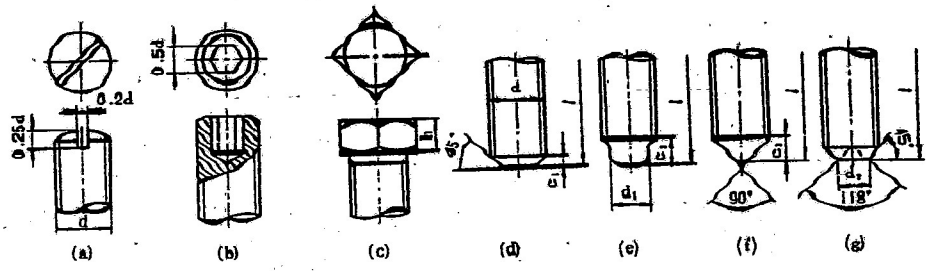


그림7-5 멈춤나사의 종류

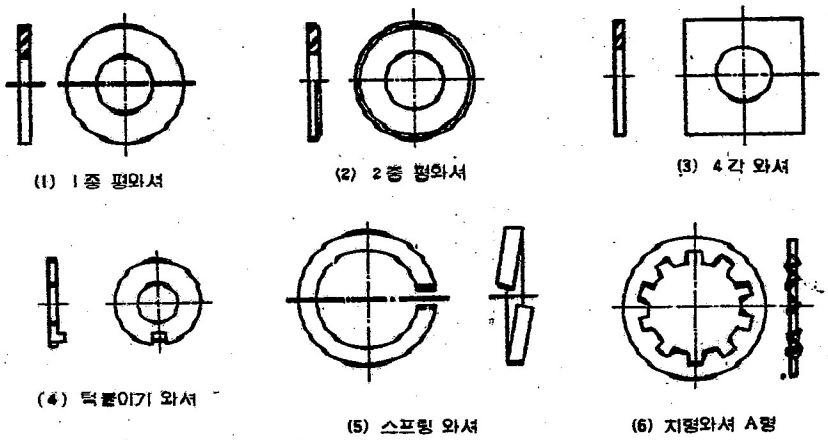


그림7-6 와셔의 종류

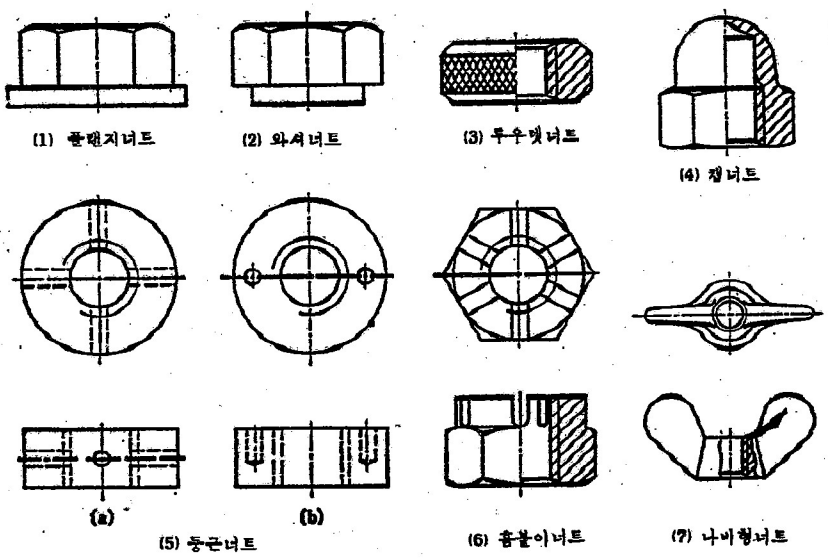


그림7-7 너트의 종류

7.1.2 나사의 제도

1) 숫나사

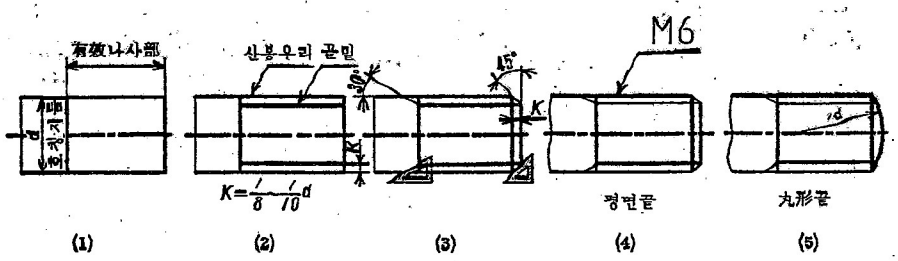


그림7-8 수나사를 그리는 방법

2) 암나사

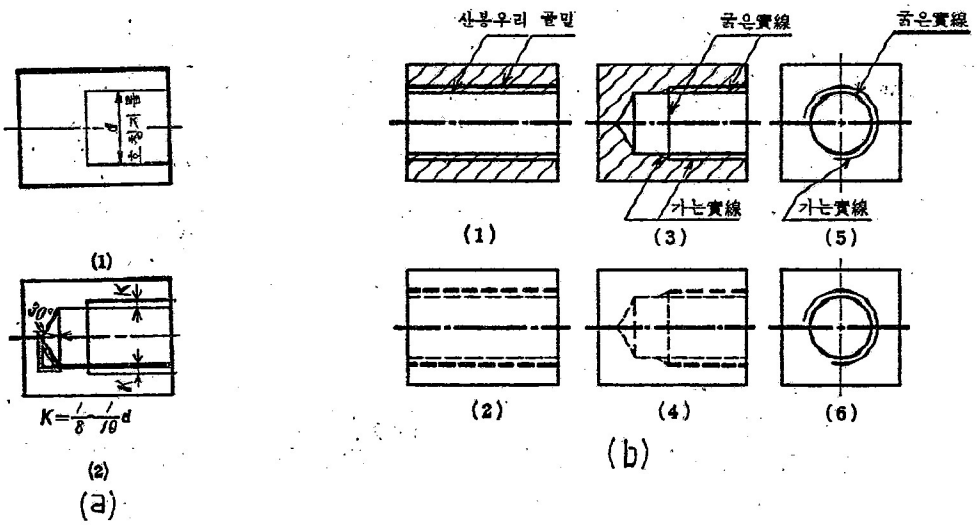


그림7-9 암나사를 그리는 방법

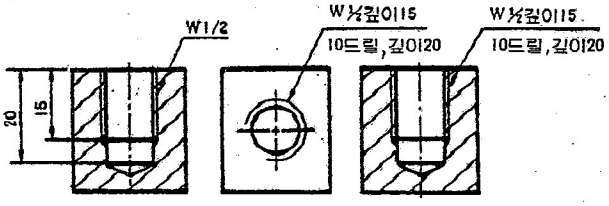


그림7-10 나사치수의 기입

3) 규격화된 보울트, 너트의 표기

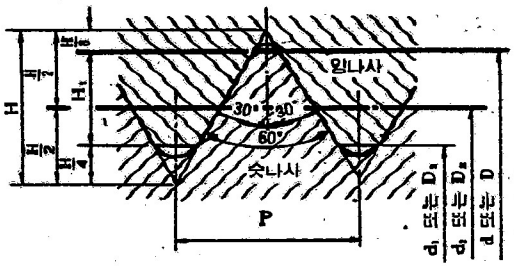
나사를 제도할때 규격화된 보울트, 너트, 와셔 등은 부품을 따로 제도하지 않는다.(단, 비규격품은 제외) 다만 다음의 예와 같이 표제란에 부품번호와 함께 보울트의 명칭과 규격을 정확히 기입하면 그만이다.

표7-2 나사의 종류, 기호, 표시 및 기입(KS B 0200)

나사의 종류			기호	표시예	기입예	산의각	호칭	비 고	용도	관련규격
삼각나사	미터나사 Metric thread	보통 Coarse	M	M 8	M 8	60°	mm	산의 끝 : 평행 골의 끝 : 원형 수나사 골밑 등글기와 깊이는 암나사보다 2배가 크다.	일반 기계의 체결용	KS B 0201
		가는 Fine		M10×1.5	M10×1.5					KS B 0204
	유니파이나사 Unified National thread	보통 Coarse	UNC	1/2—13UNC	1/2—13UNC	60°	inch	산의 끝 : 평행 골의 끝 : 원형 호칭지름은 기호, 번호나 inch 치수로 되어 있다(일명 : ABC 나사)	일반 기계의 체결용	KS B 203
		가는 Fine	UNF	No8—36UNF	No8—36UNF					KS B 206
	관용테이퍼나사 Pipe taper thread	테이퍼 Taper 나사	PT	PT 3/4	PT 3/4	55°	inch	산의 끝 : 원형 골의 끝 : 원형 관용평행나사 PF와 평행나사 PS는 같은 것이 아니고, 치수 허용차가 틀린다. (a) 테이퍼 나사 a (b) 평행 나사	나사부의기밀을요할때와 관용부품, 유체기계의결합의목적, 목결용	KS B 0222
		평행 Straight 암나사	PS	PS 3/4	PS 3/4					—
	관용평행나사 Pipe Fastening		PF	PF 1/2	PF 1/2					KS B 0221
사다리꼴나사 Trapezoidal thread	30° Metric계		TM	TM18	TM 18	30°	mm	29°나사의 피치는 1"의 산수로 표시 30°나사의 피치는 2~24mm로 규정	선반의 lead screw 등 전동용	KS B 0227
	29° Whitworth계		TW	TW20	TW 20	29°				KS B 0226
각나사 Square thread			각	각80산5	각80산5	90°	mm	삼각 나사보다 마찰이 적으나 가공이 어렵다 큰힘의 전달형으로 사용	press, Jack등 전동용	—
톱니나사 Buttless thread			B	B 48	B 48	30°	mm	각나사와 사다리꼴 나사의 특징을 겸한 나사로서 큰힘이 한쪽 방향에만 작용할 때 사용.	chuck, vise등 전동용	—

(비고) : (1) 미터 가는 나사를 특히 나타낼 때에는 "가는 눈"을 기입한다.〔예 : M8×1(가는 눈)〕
(2) 휘트워어드(Whitworth)나사는 KS B 0202로 제정되었다가 1968년 3월에 폐지되었다.
(3) PS인 평행암나사는 관용테이퍼나사만 사용한다.
(4) 특수용 나사로서 박강전선관 나사(C), 자전거 나사(BC), 미싱 나사(SM), 전구 나사(E), 자동차용 타이어 공기 밸브 나사(TV), 자전거용 타이어 공기 밸브나사(CTV)가 KS에 규정되어 있다.

표7-3 미터 보통 나사와 가는 나사



KS B 0201 KS B 0204

(제정 1962. 7. 2 / 개정 1975. 2. 28)

$H=0.86603p$ $d_2=d-0.64952p$ $H_1=\frac{5}{8}H$

$H_1=0.54127$ $d_1=d-1.08253p$

$D=d$ $D_2=d_2$

$D_1=d_1$

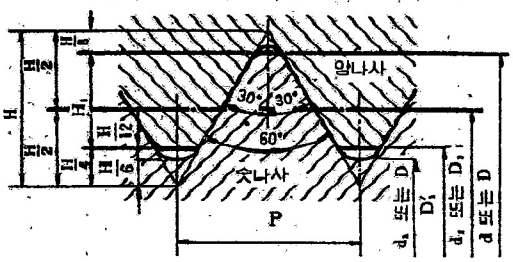
① 보통나사(KS B 0201) 단위 : mm

나사의 호칭 (1)			피치 P	접촉높이 H₁	암나사		
					골지름 D	유효지름 D_2	안지름 D_1
					수나사		
1	2	3			바깥지름 d	유효지름 d_2	골지름 d_1
M 0.25			0.075	0.041	0.250	0.201	0.169
M 0.3			0.08	0.043	0.300	0.248	0.213
	M 0.35		0.09	0.049	0.350	0.292	0.253
M 0.4			0.1	0.054	0.400	0.335	0.292
	M 0.45		0.1	0.054	0.450	0.385	0.342
M 0.5			0.125	0.068	0.500	0.419	0.365
	M 0.55		0.125	0.068	0.500	0.469	0.415
M 0.6			0.15	0.081	0.600	0.503	0.438
	M 0.7		0.175	0.095	0.700	0.585	0.511
M 0.8			0.2	0.108	0.800	0.670	0.583
	M 0.9		0.225	0.122	0.900	0.754	0.656
M 1			0.25	0.135	1.000	0.838	0.729
	M 1.1		0.25	0.135	1.100	0.938	0.829
M 1.2			0.25	0.135	1.200	1.038	0.929
	M 1.4		0.3	0.162	1.400	1.205	1.075
M 1.6			0.35	0.189	1.600	1.373	1.221
	M 1.8		0.35	0.189	1.800	1.573	1.421
M 2			0.4	0.217	2.000	1.740	1.567
	M 2.2		0.45	0.244	2.200	1.908	1.713
M 2.5			0.45	0.244	2.500	2.208	2.013
M 3			0.5	0.271	3.000	2.675	2.459
	M 3.5		0.6	0.325	3.500	3.110	2.850
M 4			0.7	0.379	4.000	3.545	3.242
	M 4.5		0.75	0.406	4.500	4.013	3.688
M 5			0.8	0.433	5.000	4.480	4.134
M 6			1	0.541	6.000	5.350	4.917
		M 7	1	0.541	7.000	6.350	5.917

나사의 호칭 (1)			피치 p	접촉높이 H_1	암나사		
					골지름D	유효지름D_2	안지름D_1
					수나사		
1	2	3			바깥지름d	유효지름d_2	골지름d_1
M 8		M 9	1.25	0.677	8.000	7.188	6.647
			1.25	0.677	9.000	8.188	7.647
M 10			1.5	0.812	10.000	9.026	8.376
M 12		M 11	1.5	0.812	11.000	10.026	9.376
			1.75	0.947	12.000	10.863	10.106
	M 14		2	1.083	14.000	12.701	11.835
M 16			2	1.083	16.000	14.701	13.835
	M 18		2.5	1.353	18.000	16.376	15.294
M 20			2.5	1.353	20.000	18.376	17.294
	M 22		2.5	1.353	22.000	20.376	19.294
M 24			3	1.624	24.000	22.051	20.752
	M 27		3	1.624	27.000	25.051	23.752
M 30			3.5	1.894	30.000	27.727	26.211
	M 33		3.5	1.894	33.000	30.727	29.211
M 36			4	2.165	36.000	33.402	31.670
	M 39		4	2.165	39.000	36.402	34.670
M 42			4.5	2.436	42.000	39.077	37.129
	M 45		4.5	2.436	45.000	42.077	40.129
M 48			5	2.706	48.000	44.752	42.587
	M52		5	2.706	52.000	48.752	46.587
M 56			5.5	2.977	56.000	52.428	50.046
	M 60		5.5	2.977	60.000	56.428	54.046
M 64			6	3.248	64.000	60.103	57.505
	M 68		6	3.248	68.000	64.103	61.505

주해 (1) 1난은 우선적으로 필요에 따라 2난, 3난 순으로 선택한다.

표7-4 유니파이 보통 나사와 가는 나사



KS B 0203

(제정 1962. 9. 19)
(개정 1974. 4. 29)

$p=\frac{25.4}{n}$ $H=0.866025p$

$H_1=0.541266p$

$d=(d)\times 25.4$

$d_2=(d-\frac{0.649519}{n})\times 25.4$

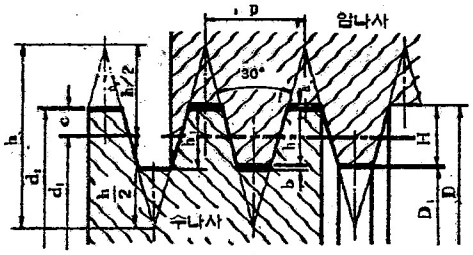
$d_1=(d-\frac{1.082532}{n})\times 25.4$

① 유니파이드 보통나사(KS B 0203)

단위 : mm

나사의 호칭			나사산수 25.4mm에 대한 n	피치 P (참고)	접촉높이 H_1	암나사 골지름D	암나사 유효지름D_2	암나사 안지름D_1
1	2	참고				숫나사 바깥지름d	숫나사 유효지름d_2	숫나사 안지름d_1
No.2—56UNC	No.1—64UNC	0.0730—64UNC	64	0.3969	0.215	1.854	1.598	1.425
		0.0860—56UNC	56	0.4536	0.246	2.184	1.890	1.694
	No.3—48UNC	0.0990—48UNC	48	0.5292	0.286	2.515	2.172	1.941
No.4—40UNC		0.1120—40UNC	40	0.6350	0.344	2.845	2.433	2.156
No.5—40UNC		0.1250—40UNC	40	0.6350	0.344	3.175	2.764	2.487
No.6—32UNC		0.1380—32UNC	32	0.7938	0.430	3.505	2.990	2.647
No.8—32UNC		0.1640—32UNC	32	0.7938	0.430	4.166	3.650	3.307
No.10—24UNC		0.1900—24UNC	24	1.0583	0.573	4.826	4.138	3.680
	No.12—24UNC	0.2160—24UNC	24	1.0583	0.573	5.486	4.798	4.341
1/4—20 UNC		0.2500—20UNC	20	1.2700	0.687	6.350	5.524	4.976
5/16—18 UNC		0.3125—18UNC	18	1.4111	0.764	7.938	7.021	6.411
3/8—16 UNC		0.3750—16UNC	16	1.5875	0.859	9.525	8.494	7.805
7/16—14 UNC		0.4375—14UNC	14	1.8143	0.982	11.112	9.934	9.149
1/2—13 UNC		0.5000—13UNC	13	1.9538	1.058	12.700	11.430	10.584
9/16—12 UNC		0.5625—12UNC	12	2.1167	1.146	14.288	12.913	11.996
5/8—11 UNC		0.6250—11UNC	11	2.3091	1.250	15.875	14.376	13.376
3/4—10 UNC		0.7500—10UNC	10	2.5400	1.375	19.050	17.399	16.299
7/8—9 UNC		0.8750—9UNC	9	2.8222	1.528	22.225	20.391	19.169
1—8 UNC		1.0000—8UNC	8	3.1750	1.719	25.400	23.338	21.963
1 1/8—7 UNC		1.1250—7UNC	7	3.6286	1.964	28.575	26.218	24.648
1 1/4—7 UNC		1.2500—7UNC	7	3.6286	1.964	31.750	29.393	27.823
1 3/8—6 UNC		1.3750—6UNC	6	4.2333	2.291	34.925	32.174	30.343
1 1/2—6 UNC		1.5000—6UNC	6	4.2333	2.291	38.100	35.349	33.518
1 3/4—5 UNC		1.7500—5UNC	5	5.0800	2.750	44.450	41.151	38.951

표7-5 _ 29 사다리꼴 나사와 30 사다리꼴 나사(KS B 0226, KS B 0227)



$h = 1.866p$ $d_2 = d - 2c$

$c = 0.25p$ $d_1 = d - 2h_1$

$h_1 = 2c + a$ $D = d + 2a$

$h_2 = 2c + a - b$ $D_2 = d_2$

$H = 2c + 2a - b$ $D_1 = d_1 + 2b$

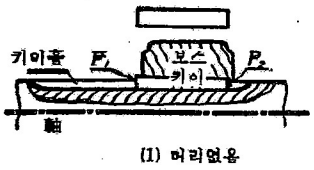
단위 : mm

호 칭	산수 25.4mm에 대한 n	피치 p	수나사 바깥지름 d	수나사 유효지름 d_2	수나사 골지름 d_1	암나사 골지름 D	암나사 유효지름 D_2	암나사 안지름 D_1
TW 10	12	2.1167	10	9.0	7.5	10.5	9.0	8.5
TW 12	10	2.5400	12	10.8	9.1	12.5	10.8	10.1
TW 14	8	3.1750	14	12.5	10.5	14.5	12.5	11.5
TW 16	8	3.1750	16	14.5	12.5	16.5	14.5	13.5
TW 18	6	4.2333	18	16.0	13.5	18.5	16.0	14.5
TW 20	6	4.2333	20	18.0	15.5	20.5	18.0	16.5
TW 22	5	5.0800	22	19.5	16.5	22.5	19.5	18.0
TW 24	5	5.0800	24	21.5	18.5	24.5	21.5	20.0
TW 26	5	5.0800	26	23.5	20.5	26.5	23.5	22.0
TW 28	5	5.0800	28	25.5	22.5	28.5	25.5	24.0
TW 30	4	6.3500	30	27.0	23.5	30.5	27.0	25.0
TW 32	4	6.3500	32	29.0	25.5	32.5	29.0	27.0
TW 34	4	6.3500	34	31.0	27.5	34.5	31.0	29.0
TW 36	4	6.3500	36	33.0	29.5	36.5	33.0	31.0
TW 38	3 1/2	7.2571	38	34.5	30.5	38.5	34.5	32.0
TW 40	3 1/2	7.2571	40	36.5	32.5	40.5	36.5	34.0
TW 42	3 1/2	7.2571	42	38.5	34.5	42.5	38.5	36.0
TW 44	3 1/2	7.2571	44	40.5	36.5	44.5	40.5	38.0

7.2 키이, 핀

7.2.1 키이(Key)

키이는 회전축에 밸브휘일 또는 기어등을 끼워 회전력을 축에 전달하는데 쓰이며, 축에 키이 홈을 파고 보스(boss)에도 키이 홈을 파서 키이를 끼우게 되는데 키이의 재료는 축의 재질보다 좀 경질의 재료를 쓰고 용도에 따라 여러가지 종류가 있다.



(1) 머리없음

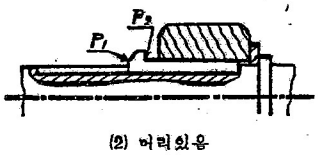
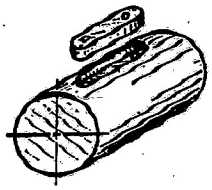

(2) 머리있음

그림7-11 드라이빙키이


(1)

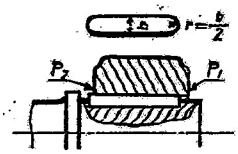
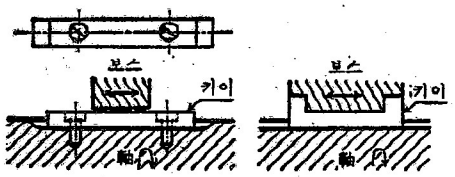

(2)

그림7-12 세트 키이



(1) 軸에 固定 (2) 보스에 固定

그림7-13 미끄럼키이

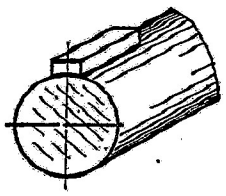
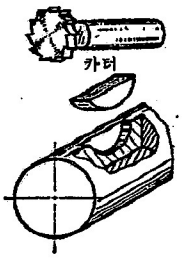


그림7-14 새들키이



(1)

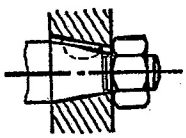

(2)

그림7-15 반달키이

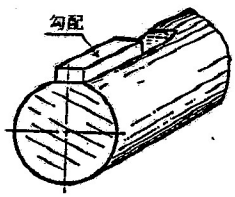


그림7-16 平키이

7.2.2 핀(Pin)과 멈춤링(Retaining Ring)

핀으로 상대부품을 결합하거나 볼울트로 체결할때 정확한 자리 찾음을 위하여 핀을 사용하게 되는데 특히 테어퍼 핀(Taper pin), 스플릿 핀 등이 많이 쓰인다. 또 축이나 구멍에 멈춤링을 끼워 상대 부품이 빠지지 않도록 한다.

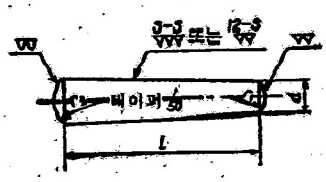


그림7-17 테이퍼핀

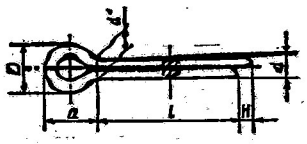


그림7-18 스플릿핀

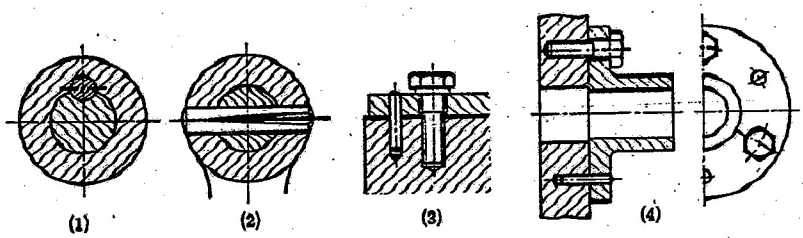


그림7-19 핀 조인트

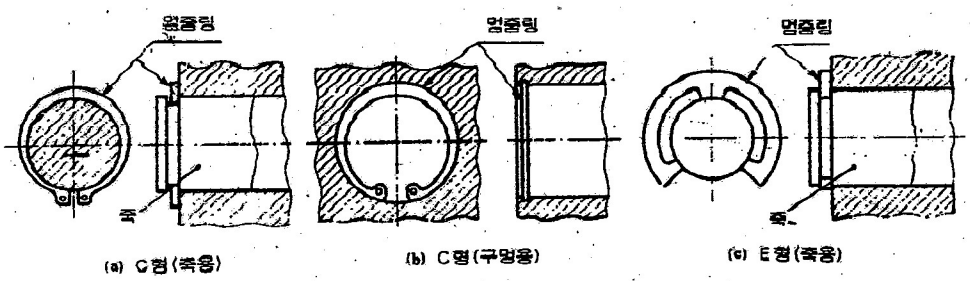


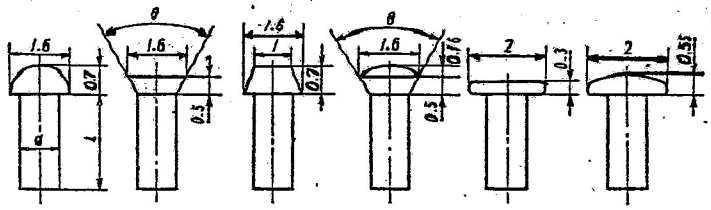
그림7-20 멈춤링의 형상 및 사용 예

표7-6 멈춤링의 종류, 재료 및 호칭 예

KSB	규격명	재 료	호 칭 예
1336	C형 멈춤링	STC 5	(1) KS B 1366 축용 50 (2) 축용 C형 멈춤링 50 (규격번호) (종류) (호칭경) (종류) (규격명칭) (호칭경)
1337	E형 멈춤링	SK5M	(1) KS B 1337 8 (2) E형 멈춤링 8 (규격번호) (호칭경) (규격명칭) (호칭경)
1338	C형동심 멈춤링	HSWR7~12종	(1) KS B 1338 축용 50 (2) 축용 C형 동심멈춤링 50 (규격번호) (종류) (호칭경) (종류) (규격명칭) (호칭경)

7.2.3 리벳(Rivet)

리벳이음(rivet joint)은 보일러, 물탱크, 교량 등과 같이 철판이나 형강을 영구적으로 결합하는데 사용하며 용접이음보다 변형이 적은 장점이 있다. 리벳이음을 제도할때는 구조물의 압력이나 외력에 충분히 견딜수 있도록, 강도계산을 하여, 결합되는 모재의 두께에 따른 리벳의 모양과 치수, 또는 리벳과 리벳 사이(pitch)의 치수, 리벳방법(겹치기 또는 맞대기) 등을 결정하여야 한다.



(1) 둥근머리 (2) 접시머리 (3) 납작머리 (4) 둥근접시머리 (5) 얇은납작머리 (6) 냄비머리

그림7-21 리벳의 종류(단위 d)

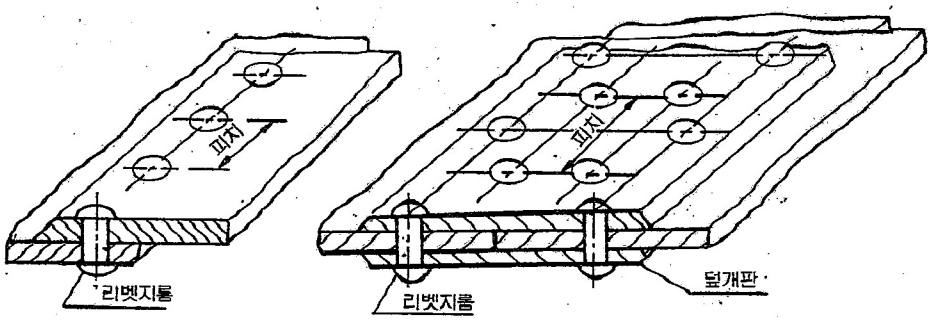
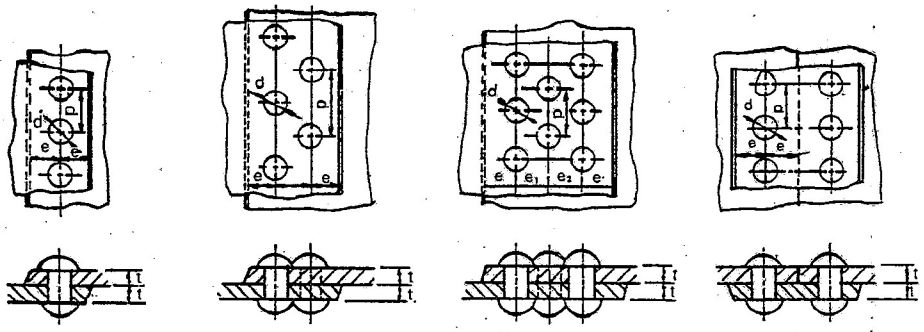


그림7-22 겹치기 이음과 맞대기 이음



(a) 1열겹치기 리벳이음 (b) 2열겹치기 리벳이음 (c) 3열겹치기 리벳이음 (d) 1열맞대기 리벳이음

그림7-23 리벳이음의 종류

7.3 스프링(Spring)

스프링은 운동과 압력의 제어, 진동과 충격의 완충, 에너지의 흡수 등 기계요소로서의 역활은 대단히 넓다. 스프링의 종류는 크게 인장스프링과 압축용 스프링으로 대별되는데 모양과 용도에 따라 여러가지 종류가 있다.

7.3.1 스프링의 종류

인장 스프링은 주로 코일(Coil)형이며 압축 스프링은 충격이나 진동의 흡수용으로 코일형과 겹판형이 있고 재질은 탄성율이 좋은 스프링 강으로 되어 있다.

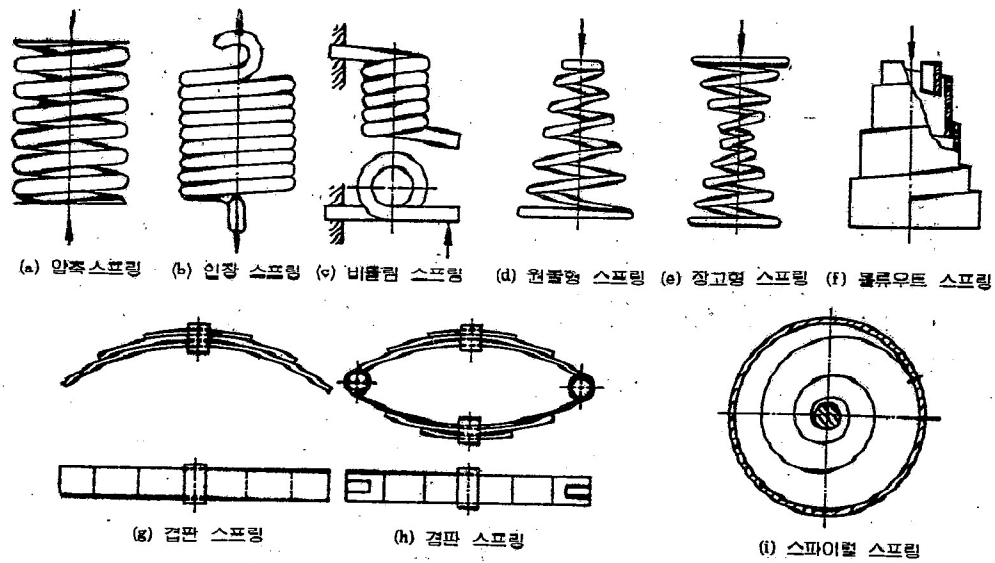


그림7-24 스프링의 종류

7.3.3 스프링의 제도(생략도)

스프링의 제도는 도면과 표가 병용된다. 스프링의 상태를 부부하(無負荷) 상태로 놓고 전체 길이에 대한 감김수를 피치(pitch)로 하여 그림 와 같이 그리고 그림옆에 스프링에 대한 상세 내용을 요목표로 작성한다. 그러나 스프링의 모양을 전부 표현하기란 대단히 수고스러운 일이다. 따라서 그림7-26과 같이 양단부 2~3개의 피치만을 그리고 중간부를 중심선으로 연장하여 생략도로 표현하는 경우가 많다.

요 목 표

재	료	SPS 6
재 료 의 지 름 (mm)		18
코 일 바 깥 지 름 (mm)		118
총 감 김 수		10.5
유 효 감 김 수		8.5
감 긴 방 향		左
자 유 높 이 (mm)		280
상 용 하 중 (kg)		800
상 용 하 중 때 의 높 이 (mm)		211
시 험 하 중 (kg)		1120
밀 착 높 이 (mm)		180
열 처 리		연삭
성 형 후 표 면 가 공		쇼오드 피이닝
녹 방 지 처 리		흑에나멜 도장

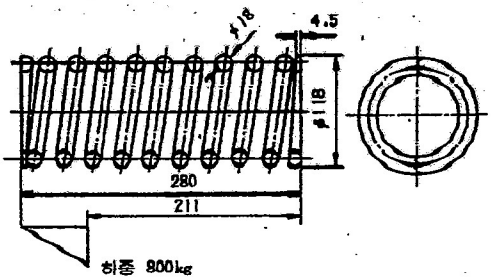


그림7-25 오른쪽 감기 압축 코일 스프링 도시법

요 목 표

재	료	SUP 6
재 료 의 지 름 (mm)		10
코 일 바 깥 지 름 (mm)		66
총 감 긴 수		10.5
감 긴 방 향		右
자 유 높 이 (mm)		250
상 용 하 중 (kg)		165
상 용 하 중 때 의 길 이 (mm)		280
시 험 하 중 (kg)		274
녹 방 지 처 리		흑색에나멜도장

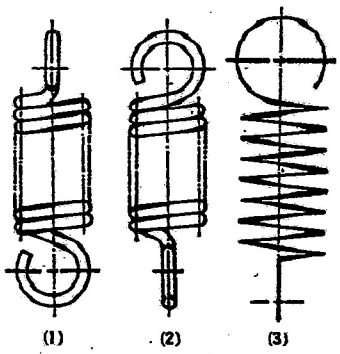


그림7-26 인장 코일 스프링의 약도

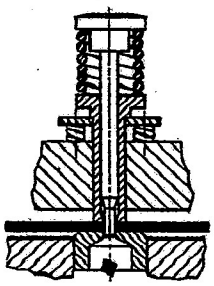
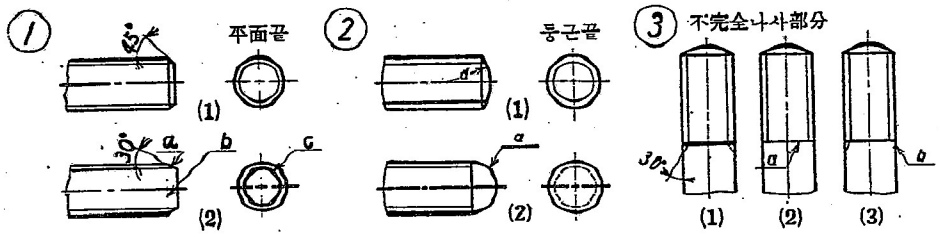
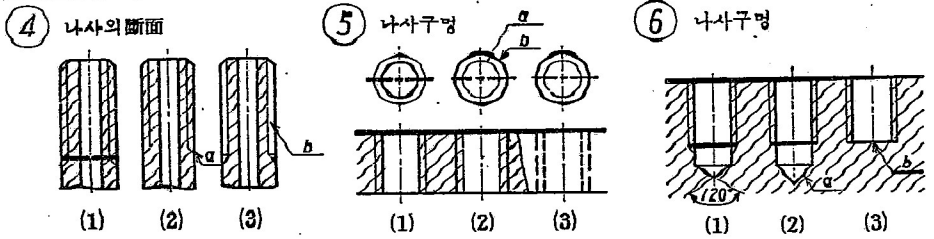


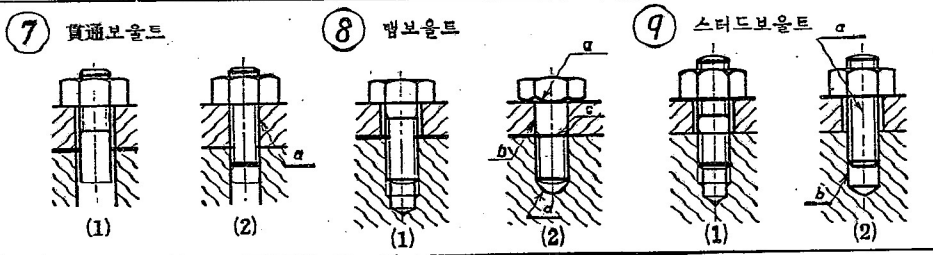
그림7-27 조립도에서의 스프링 도시

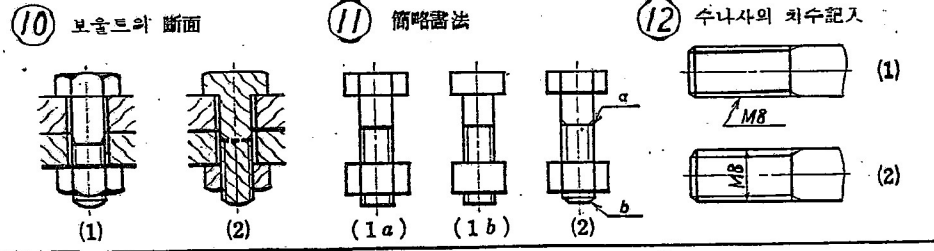
연습문제 (1)

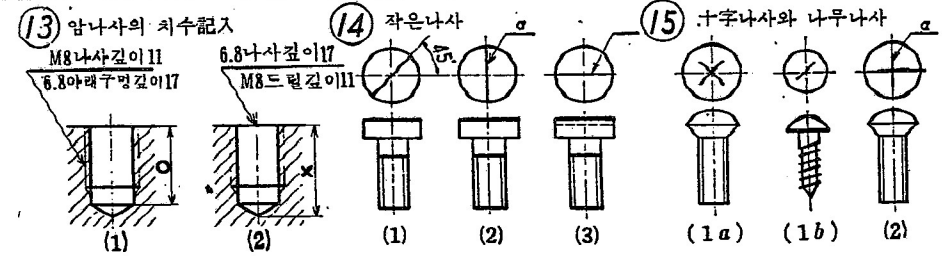
보울트, 너트 표시법에서 (1)은 옳고 (2) (3)은 그름을 익혀라











실습 과제명	덤프트럭 부품그리기 - 5	과제번호	7
과제의 목표	볼트, 너트, 스프링등 일반적인 기계요소를 알고 도면작성법을 안다		
요 구 사 항	주어진 입체도를 3각법으로 작성하고 덤프트럭 조립에 필요한 모든 체결용 나사를 표제란에 기입하여라		
유 의 사 항	. 조립에 필요한 나사의 명칭과 호칭방법을 교재에서 찾아 작성한다		

14

